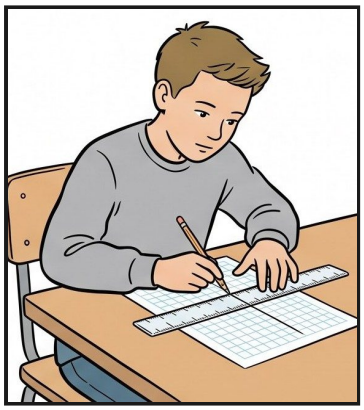
LERNCAMPUS WASCHERDE

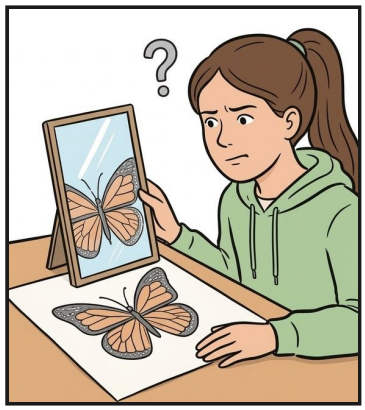
Arbeitsheft Mathematik

Grundlagen der Geometrie

Gerade, Strecke und Strahl · Strecken messen · Senkrecht und parallel · Abstand · Koordinatensystem · Achsensymmetrie · Spiegeln · Geometrie in Lauterbach







Name: _____

Lerngruppe: _____

So arbeitest du mit dem Arbeitsheft

Du schreibst direkt in das Heft. Arbeite Seite für Seite.

Diese Zeichen helfen dir

✎	Schreibe, kreuze an oder male.
📏	Verbinde mit dem Lineal.
🖍	Markiere, unterstreiche oder kreise ein.
👓	Lies.
💡	Tipp
	Scanne den QR-Code. Dann siehst du eine Erklärung oder übst am Tablet.
Beispiel	Grauer Kasten: Beispiel. Schaue es zuerst an.
☑	Kästchen rechts: Hake ab, wenn du fertig bist.
☒	Kästchen vor einer Antwort: Kreuze an.
→ **Seite 8**	Blättere auf diese Seite.
→ S. 32	Kontrolliere mit den Lösungen. Verbessere mit dem Rotstift.

Das lernst du

1 Ich unterscheide Gerade, Strecke und Strahl. → **Seite 5**

2 Ich messe und zeichne Strecken. → **Seite 8**

3 Ich zeichne senkrechte und parallele Geraden. → **Seite 12**

4 Ich bestimme Abstände. → **Seite 15**

5 Ich arbeite mit dem Koordinatensystem. → **Seite 17**

6 Ich finde Symmetrieachsen. → **Seite 20**

7 Ich spiegele Figuren an einer Symmetrieachse. → **Seite 23**

8 Ich löse Geometrie-Aufgaben zu Lauterbach. → **Seite 26**

Das brauchst du

Bleistift | Lineal | Buntstifte | Rotstift | ein Blatt Papier zum Falten | Lernpartner oder Lernpartnerin

Inhalt

		Seite
Kapitel 1	**Gerade, Strecke und Strahl**	**5**
	Richtig oder falsch?	**6**
	Linien zeichnen	**7**
Kapitel 2	**Strecken messen und zeichnen**	**8**
	Strecken messen	**9**
	Strecken zeichnen	**10**
Kapitel 3	**Senkrecht und parallel**	**12**
	Senkrecht oder parallel?	**13**
	Senkrechte und Parallelen zeichnen	**14**
Kapitel 4	**Abstand**	**15**
	Abstände messen und zeichnen	**16**
Kapitel 5	**Das Koordinatensystem**	**17**
	Punkte eintragen	**18**
	Genau hinschauen	**19**

Inhalt – weiter

		Seite
Kapitel 6	**Achsensymmetrie**	**20**
	Symmetrieachsen finden	**21**
	Muster ergänzen	**22**
Kapitel 7	**Spiegeln**	**23**
	Figuren spiegeln	**24**
	Richtig gespiegelt?	**25**
Kapitel 8	**Geometrie in Lauterbach**	**26**
	Unterwegs mit dem Plan	**27**
	In der Altstadt	**28**
	Am Schloss Eisenbach	**29**
	Rückmeldung	**30**
	Extra-Seite zum Zeichnen	**31**
	Lösungen zum Kontrollieren	**32**

1 Kapitel 1
Gerade, Strecke und Strahl

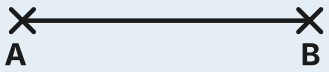
Ziel: Ich unterscheide Gerade, Strecke und Strahl.

Aufgabe 1 Lies den Merkkasten. ☐

Erklärung

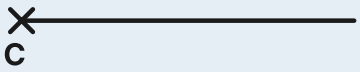
Merkkasten: Gerade, Strecke und Strahl

Strecke



Eine Strecke hat einen Anfang und ein Ende. Sie hat eine Länge.

Strahl



Ein Strahl hat einen Anfang, aber kein Ende.

Gerade

Eine Gerade hat keinen Anfang und kein Ende.

Ein Punkt × zeigt den Anfang oder das Ende. Ohne Punkt geht die Linie immer weiter. Die Strecke von A nach B schreibst du kurz so: $\overline{AB}$

Aufgabe 2 Was ist es? Kreuze an. ☐

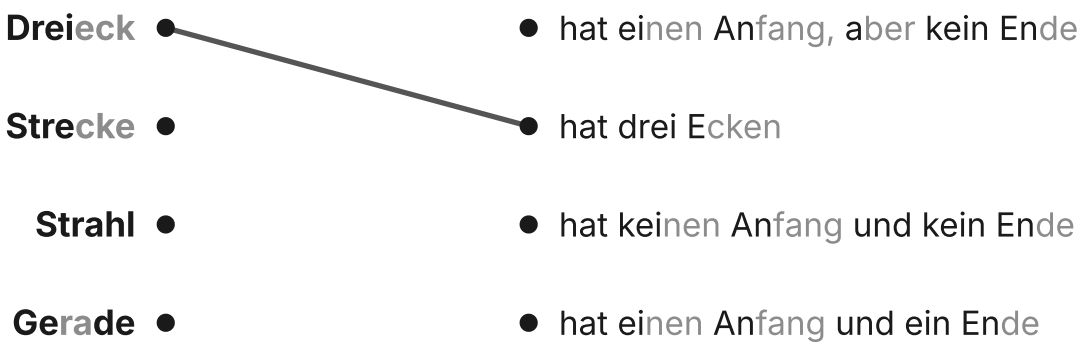
	Linie	Gerade	Strecke	Strahl	nichts davon
Beispiel		☐	☒	☐	☐
a)		☐	☐	☐	☐
b)		☐	☐	☐	☐
c)		☐	☐	☐	☐
d)		☐	☐	☐	☐
e)		☐	☐	☐	☐

Zähle die Punkte: zwei Punkte = Strecke, ein Punkt = Strahl, kein Punkt = Gerade. Eine krumme Linie ist nichts davon.

→ S. 32

Aufgabe 3 Verbinde, was zusammengehört. Benutze ein Lineal.

Beispiel Das Dreieck ist schon verbunden.



Schaue auf die Enden: Gibt es einen Anfang? Gibt es ein Ende? → S. 32

Übung

Aufgabe 4 Richtig oder falsch? Kreuze an.

Beispiel	Ein Viereck hat vier Ecken.	☒ richtig	☐ falsch
a)	Eine Gerade hat keinen Anfang und kein Ende.	☐ richtig	☐ falsch
b)	Eine Strecke hat kein Ende.	☐ richtig	☐ falsch
c)	Ein Strahl hat einen Anfang.	☐ richtig	☐ falsch
d)	Eine Strecke kann man messen.	☐ richtig	☐ falsch
e)	Ein Strahl hat zwei Endpunkte.	☐ richtig	☐ falsch

Lies den Merkkasten auf Seite 5 noch einmal, wenn du unsicher bist. → S. 32

Aufgabe 5 Zeichne mit dem Lineal in die Kästen.

Beispiel eine Strecke



eine Strecke

einen Strahl

eine Gerade

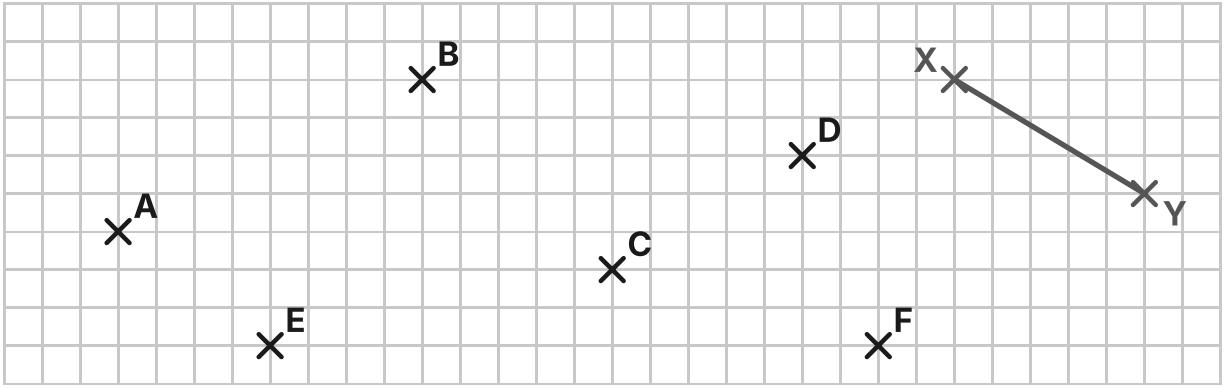
Markiere Anfang und Ende mit einem ×. Eine Gerade zeichnest du von Rand zu Rand.

→ S. 32

Aufgabe 6 Zeichne mit dem Lineal.

1. die Strecke $\overline{AB}$
2. den Strahl, der in C beginnt und durch D geht
3. die Gerade durch E und F

Beispiel Strecke $\overline{XY}$



Die Gerade geht über E und F hinaus bis zum Rand. Der Strahl beginnt in C und geht durch D bis zum Rand.

→ S. 32

Kapitel 1 geschafft? Hake ab.

Ich erkenne Gerade, Strecke und Strahl. ☐

Ich zeichne Gerade, Strecke und Strahl mit dem Lineal. ☐

Kürzel Lernbegleitung: _____

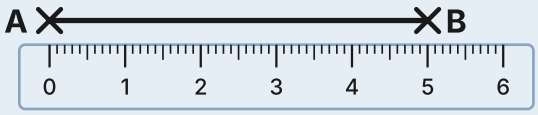
2 Kapitel 2
Strecken messen und zeichnen

Ziel: Ich messe und zeichne Strecken.

Aufgabe 1 Lies den Merkkasten. ☐

Erklärung

Merkkasten: So misst du eine Strecke



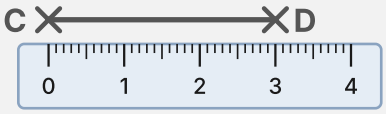
1. Lege das Lineal genau an die Strecke.
2. Lege die 0 genau auf den Punkt A.
3. Lies am Punkt B ab: Die Strecke ist 5 cm lang.

Du schreibst: $\overline{AB}$ = 5 cm



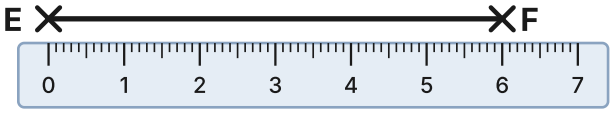
Aufgabe 2 Lies am Lineal ab. Wie lang ist die Strecke? ☐

Beispiel



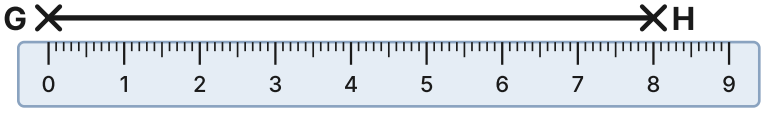
$\overline{CD}$ = 3 cm

a)



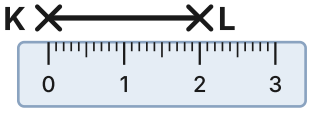
$\overline{EF}$ = ☐ cm

b)



$\overline{GH}$ = ☐ cm

c)



$\overline{KL}$ = ☐ cm

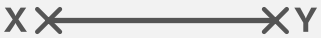
Die 0 liegt immer am ersten Punkt. Lies die Zahl am zweiten Punkt ab.

→ S. 32

Übung

Aufgabe 3

Miss die Strecken mit dem Lineal. Schreibe die Länge auf.

Beispiel 

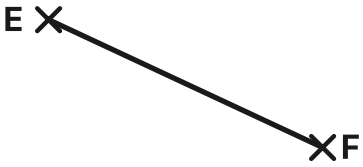
$\overline{XY}$ = 3 cm

a) 

$\overline{AB}$ = ☐ cm

b) 

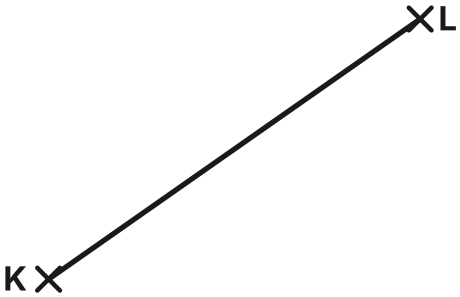
$\overline{CD}$ = ☐ cm

c) 

$\overline{EF}$ = ☐ cm

d) 

$\overline{GH}$ = ☐ cm

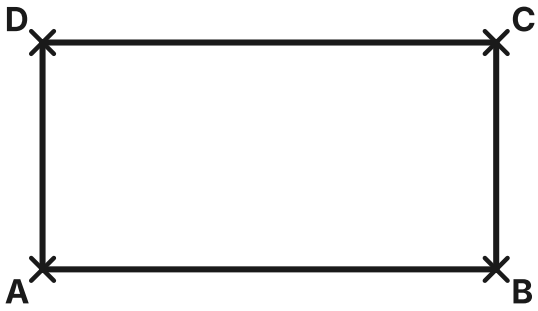
e) 

$\overline{KL}$ = ☐ cm

Lege die 0 vom Lineal genau auf den ersten Punkt.

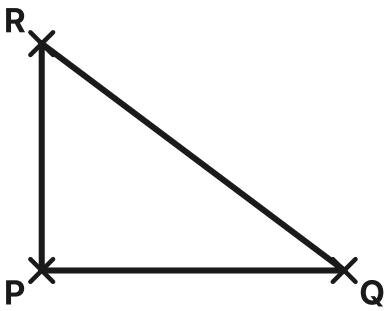
→ S. 32

Aufgabe 4 Miss alle Seiten der Figuren. Schreibe die Längen auf.



$\overline{AB}$ = ☐ cm $\overline{BC}$ = ☐ cm

$\overline{CD}$ = ☐ cm $\overline{DA}$ = ☐ cm



$\overline{PQ}$ = ☐ cm $\overline{QR}$ = ☐ cm

$\overline{RP}$ = ☐ cm

Jede Seite ist eine Strecke. Miss von Ecke zu Ecke. → S. 32

Merkkasten: So zeichnest du eine Strecke

1. Markiere einen Punkt bei 0.
2. Markiere einen zweiten Punkt bei der Länge, zum Beispiel bei 4 cm.
3. Verbinde die Punkte mit dem Lineal. Schreibe die Buchstaben an die Enden.

Aufgabe 5 Zeichne die Strecken.

Beispiel
$\overline{AB}$ = 4 cm



$\overline{CD}$ = 6 cm

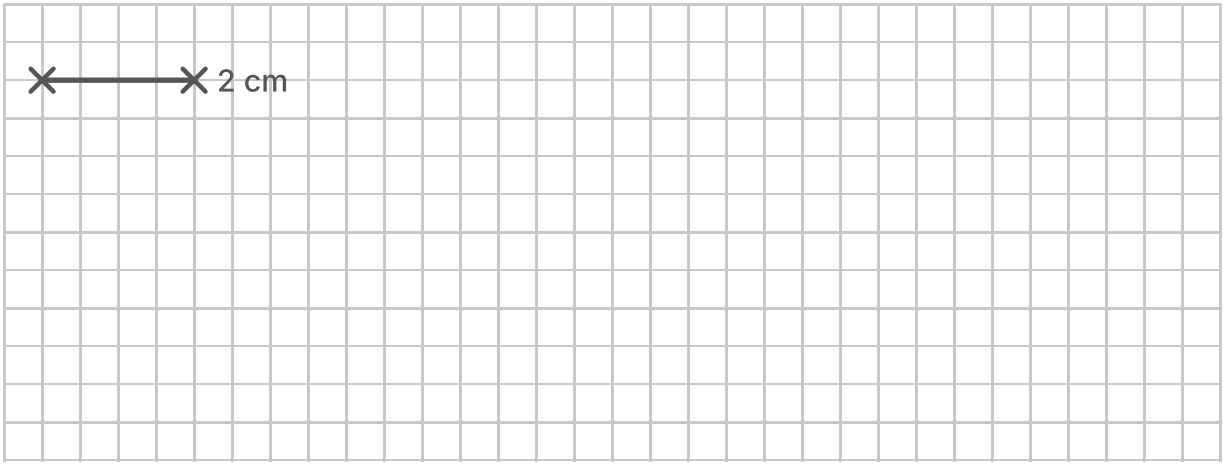
$\overline{EF}$ = 3 cm

$\overline{GH}$ = 9 cm

Markiere zuerst den Anfang bei 0. Markiere dann das Ende. Verbinde die Punkte. → S. 32

Aufgabe 6 Zeichne die Strecken auf dem Karopapier: a) 3 cm, b) 5 cm, c) 2 cm. ☐

Beispiel 2 cm = 4 Kästchen



2 Kästchen sind 1 cm. Für 3 cm zählst du 6 Kästchen. → S. 32

Kapitel 2 geschafft? Hake ab.

Ich messe Strecken mit dem Lineal. ☐

Ich zeichne Strecken mit einer bestimmten Länge. ☐

Kürzel Lernbegleitung: _____

3 Kapitel 3
Senkrecht und parallel

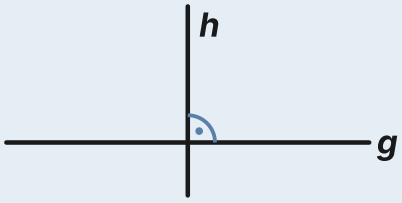
Ziel: Ich zeichne senkrechte und parallele Geraden.

Aufgabe 1 Lies den Merkkasten. ☐

Erklärung

Merkkasten: Senkrecht und parallel

senkrecht



Die Geraden g und h bilden einen rechten Winkel.

Du schreibst: **g ⊥ h**

parallel



Die Geraden a und b sind überall gleich weit voneinander entfernt. Sie treffen sich nie.

Du schreibst: **a ∥ b**

Den rechten Winkel markierst du mit einem Viertelkreis und einem Punkt.

Aufgabe 2 Falte einen rechten Winkel. Prüfe damit Ecken im Klassenraum. Ist es ein rechter Winkel? Kreuze an. ☐

1. Falte ein Blatt Papier einmal.
2. Falte es noch einmal so, dass die Faltkante genau auf der Faltkante liegt.
3. Die neue Ecke ist ein rechter Winkel.

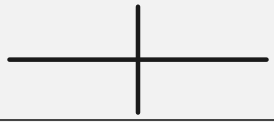
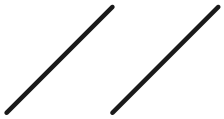


Beispiel	Ecke von deinem Arbeitsheft	☒ ja	☐ nein
a)	Ecke von deinem Tisch	☐ ja	☐ nein
b)	Spitze von deinem Bleistift	☐ ja	☐ nein
c)	Ecke von einem Fenster	☐ ja	☐ nein

Passt der Faltwinkel genau? Dann ist es ein rechter Winkel.

→ S. 32

Aufgabe 3 Senkrecht oder parallel? Kreuze an.

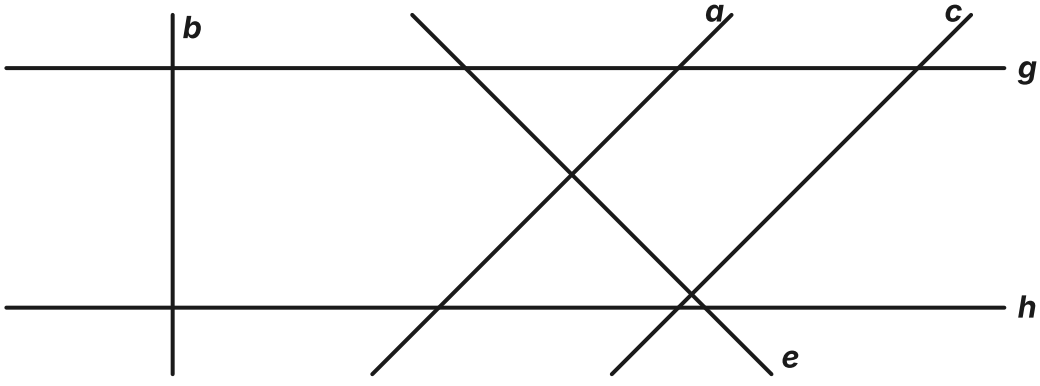
	Geraden	senkrecht	parallel	nichts davon
Beispiel		☒	☐	☐
a)		☐	☐	☐
b)		☐	☐	☐
c)		☐	☐	☐
d)		☐	☐	☐
e)		☐	☐	☐

Senkrecht: Die Geraden bilden ein Kreuz mit rechten Winkeln.
Parallel: Sie haben überall den gleichen Abstand.

→ S. 32

Aufgabe 4 Welche Geraden sind senkrecht (⊥) oder parallel (∥) zueinander? Schreibe es auf.

Übung



Beispiel g ⊥ b

a) g ☐ ☐ b) h ☐ ☐

c) a ☐ ☐ d) e ☐ ☐

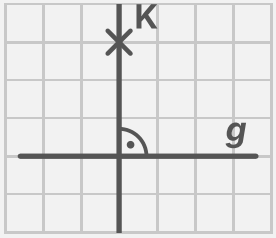
Schreibe zuerst das Zeichen ⊥ oder ∥. Schreibe dann den Buchstaben der anderen Geraden.

→ S. 32

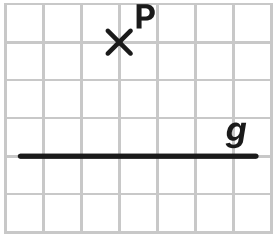
Aufgabe 5

Zeichne eine Senkrechte zu g durch den Punkt P. Markiere den rechten Winkel.

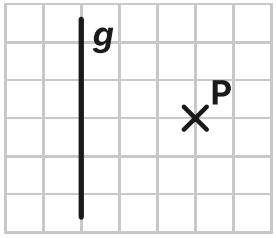
Beispiel



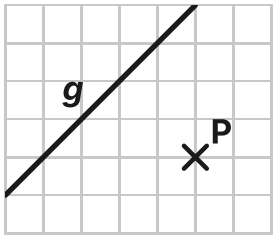
a)



b)



c)



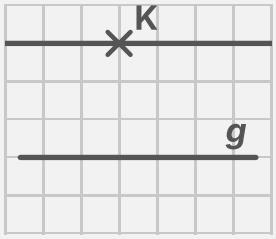
Die Kästchen helfen dir. Geht g schräg durch die Kästchen, dann geht die Senkrechte schräg in die andere Richtung.

→ S. 32

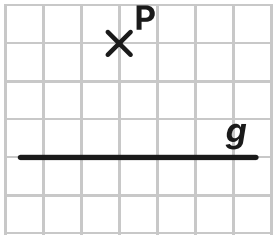
Aufgabe 6

Zeichne eine Parallele zu g durch den Punkt P.

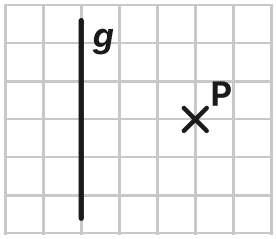
Beispiel



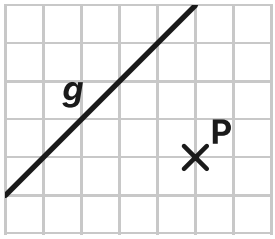
a)



b)



c)



Die Parallele geht in die gleiche Richtung wie g. Zähle die Kästchen: Wie geht g weiter? Genauso geht die Parallele.

→ S. 32

Kapitel 3 geschafft? Hake ab.

- Ich erkenne senkrechte und parallele Geraden.
- Ich schreibe ⊥ und ∥ richtig.
- Ich zeichne Senkrechte und Parallelen auf Karopapier.

Kürzel Lernbegleitung: _____

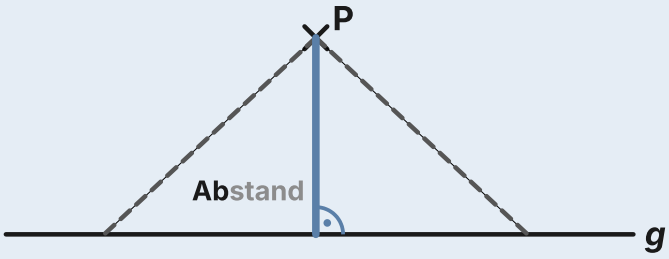
4 Kapitel 4
Abstand

Ziel: Ich bestimme Abstände.

Aufgabe 1 Lies den Merkkasten. ☐

Erklärung

Merkkasten: Der Abstand



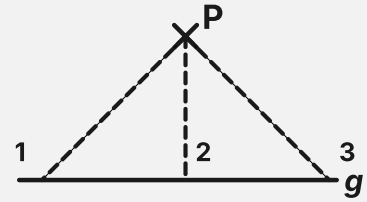


Der Abstand ist der kürzeste Weg vom Punkt zur Geraden. Er ist immer senkrecht zur Geraden.

Zwischen zwei parallelen Geraden ist der Abstand überall gleich.

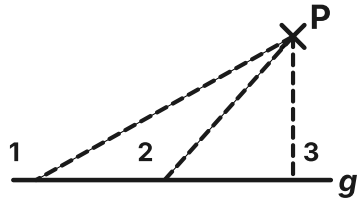
Aufgabe 2 Welcher Weg ist der kürzeste? Kreuze an. ☐

Beispiel



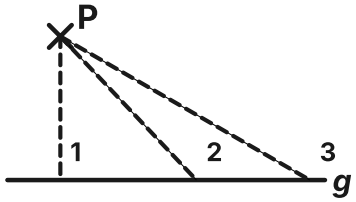
☐ 1 ☒ 2 ☐ 3

a)



☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

b)



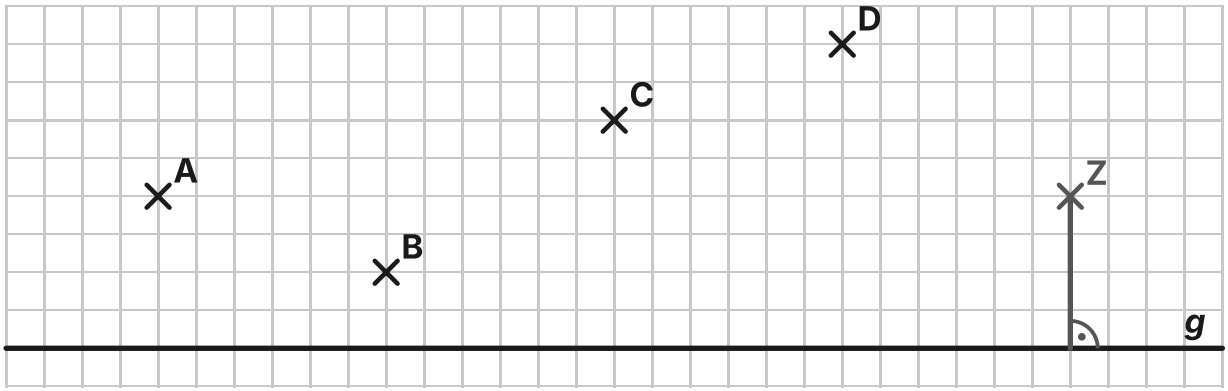
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

Der kürzeste Weg ist senkrecht zur Geraden. Er bildet einen rechten Winkel.

→ S. 32

Aufgabe 3

Miss den Abstand von jedem Punkt zur Geraden g. Schreibe ihn auf.



Beispiel **Z :** 2 cm **A :** ☐ cm **B :** ☐ cm **C :** ☐ cm **D :** ☐ cm

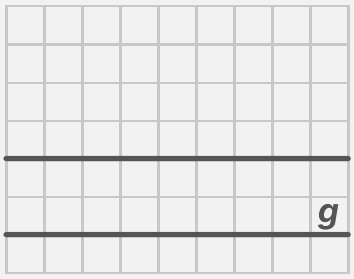
Zeichne zuerst die Senkrechte vom Punkt zur Geraden g. Miss dann. Auf Karo: 2 Kästchen sind 1 cm.

→ S. 32

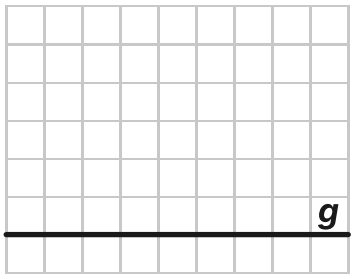
Aufgabe 4

Zeichne eine Parallele zu g: a) mit 2 cm Abstand, b) mit 3 cm Abstand.

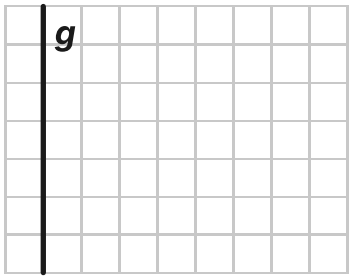
Beispiel 1 cm



a) 2 cm



b) 3 cm



1 cm sind 2 Kästchen. Zähle von g aus die Kästchen ab. Zeichne dann die Parallele.

→ S. 32

Kapitel 4 geschafft? Hake ab.

- ☐ Ich finde den kürzesten Weg zu einer Geraden.
- ☐ Ich messe Abstände.
- ☐ Ich zeichne Parallelen mit einem bestimmten Abstand.

Kürzel Lernbegleitung: _____

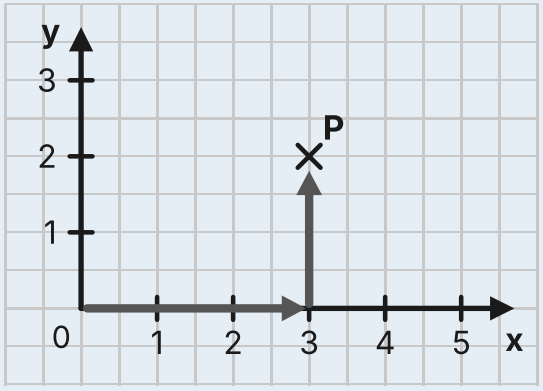
5 Kapitel 5
Das Koordinatensystem

Ziel: Ich arbeite mit dem Koordinatensystem.

Aufgabe 1 Lies den Merkkasten.

Erklärung

Merkkasten: Das Koordinatensystem



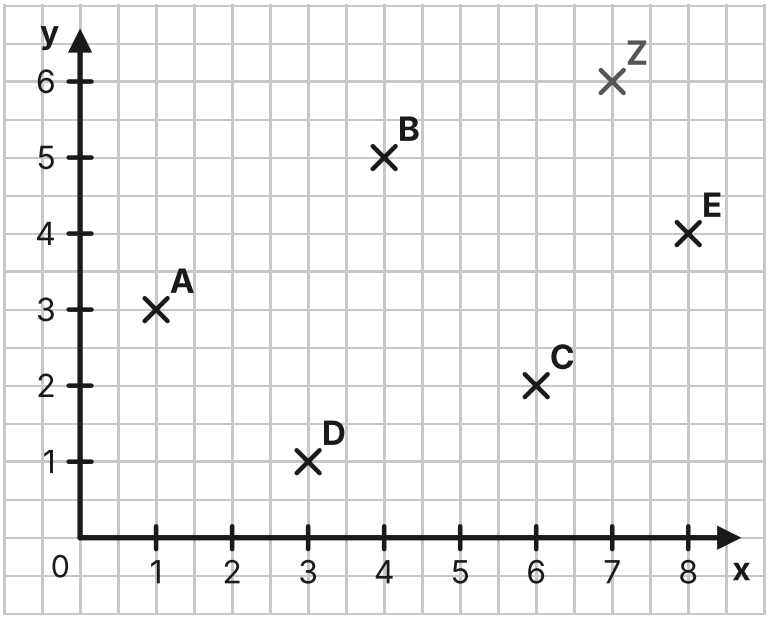
Das Koordinatensystem hat eine x-Achse nach rechts und eine y-Achse nach oben. Sie beginnen im Ursprung (0 | 0).

Jeder Punkt hat zwei Zahlen: P (3 | 2).

3 → Erst nach rechts (x)

2 ↑ dann nach oben (y)

Aufgabe 2 Schreibe die Koordinaten der Punkte auf.



Beispiel **Z** (7 | 6)

A (☐ | ☐)

B (☐ | ☐)

C (☐ | ☐)

D (☐ | ☐)

E (☐ | ☐)

Erst nach rechts (x), dann nach oben (y). Die erste Zahl steht unten an der x-Achse.

→ S. 32

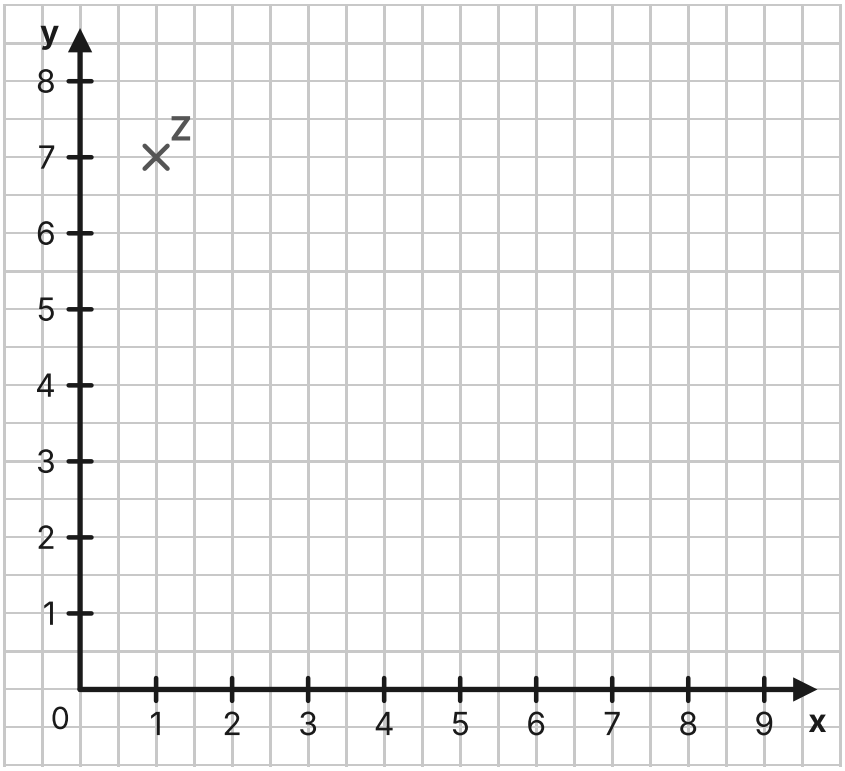
Übung

Aufgabe 3

Trage die Punkte in das Koordinatensystem ein. Zeichne ein Kreuz × und schreibe den Buchstaben dazu.

A (2 | 1) **B (8 | 1)** **C (8 | 5)** **D (5 | 8)** **E (2 | 5)**

Der Beispielpunkt Z (1 | 7) ist schon eingetragen: 1 nach rechts, 7 nach oben.



Aufgabe 4

Verbinde die Punkte mit dem Lineal. Immer der Reihe nach: A – B – C – D – E – A. Welche Figur entsteht?

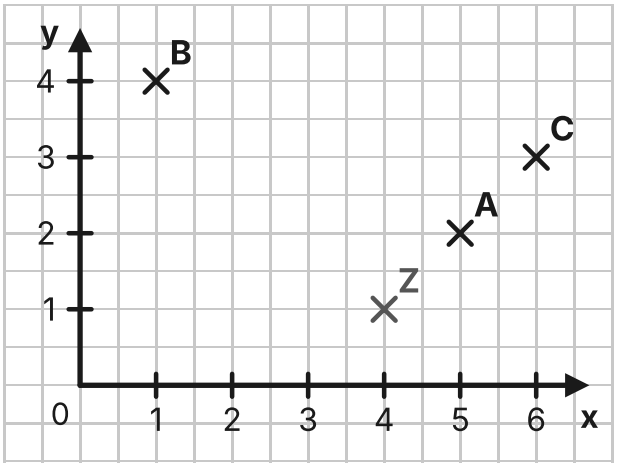
Es entsteht _____

Hake jeden Punkt in der Liste ab, wenn du ihn eingetragen hast.

→ S. 32

Aufgabe 5

Hier sind die Zahlen vertauscht. Schreibe die richtigen Koordinaten auf. ☐



Beispiel ~~Z (1 | 4)~~ richtig: **Z** (4 | 1)

a) ~~A (2 | 5)~~ richtig: **A** (☐ | ☐)

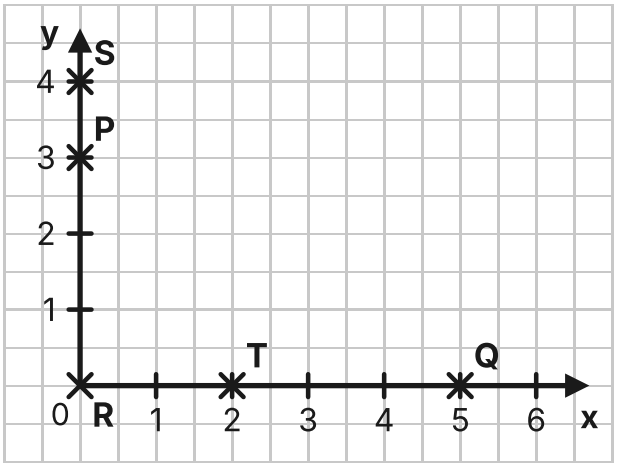
b) ~~B (4 | 1)~~ richtig: **B** (☐ | ☐)

c) ~~C (3 | 6)~~ richtig: **C** (☐ | ☐)

Die erste Zahl sagt immer, wie weit es nach rechts geht. → S. 32

Aufgabe 6

Diese Punkte liegen auf den Achsen. Schreibe die Koordinaten auf. ☐



P (☐ | ☐)

Q (☐ | ☐)

R (☐ | ☐)

S (☐ | ☐)

T (☐ | ☐)

Auf der x-Achse ist y = 0. Auf der y-Achse ist x = 0. → S. 32

Kapitel 5 geschafft? Hake ab.

Ich lese Koordinaten ab. ☐

Ich trage Punkte in ein Koordinatensystem ein. ☐

Kürzel Lernbegleitung: _____

6 Kapitel 6
Achsensymmetrie

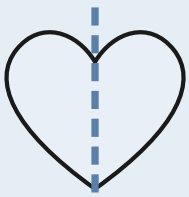
Ziel: Ich finde Symmetrieachsen.

Aufgabe 1 Lies den Merkkasten. ☐

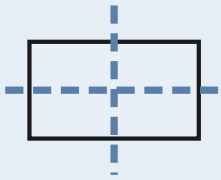
Erklärung

Merkkasten: Achsensymmetrie

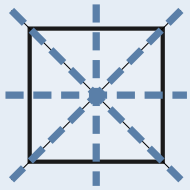
Eine Figur ist achsensymmetrisch, wenn du sie so falten kannst, dass beide Hälften genau aufeinander passen. Die Faltlinie heißt Symmetrieachse. Du zeichnest sie gestrichelt: - - -



eine Symmetrieachse



zwei Symmetrieachsen



vier Symmetrieachsen



keine Symmetrieachse

Aufgabe 2 Ist das Verkehrszeichen achsensymmetrisch? Kreuze an. Wenn ja: Zeichne eine Symmetrieachse ein. ☐

Beispiel



☒ ja
☐ nein

a)



☐ ja
☐ nein

b)



☐ ja
☐ nein

c)



☐ ja
☐ nein

d)



☐ ja
☐ nein

e)



☐ ja
☐ nein

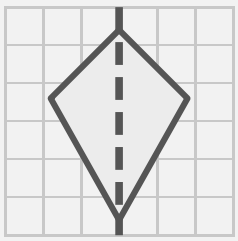
Falte in Gedanken: Passen beide Hälften genau aufeinander? Achte auch auf die Farben und das Bild in der Mitte.

→ S. 32

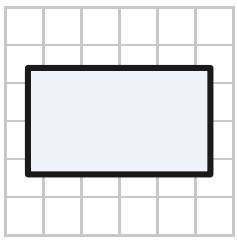
Aufgabe 3

Zeichne alle Symmetrieachsen ein.

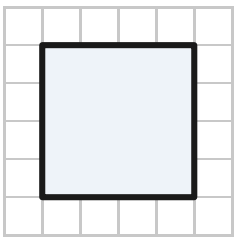
Beispiel



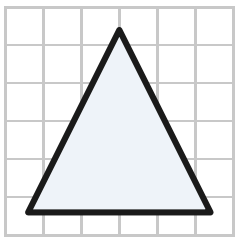
a)



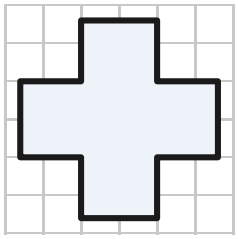
b)



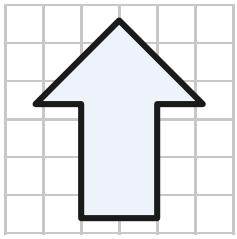
c)



d)



e)



Manche Figuren haben mehr als eine Achse. Denke auch an schräge Achsen.

→ S. 32

Übung

Aufgabe 4

Welche Buchstaben sind achsensymmetrisch? Kreise sie ein. Zeichne die Symmetrieachse ein.

Beispiel



A E F H L N

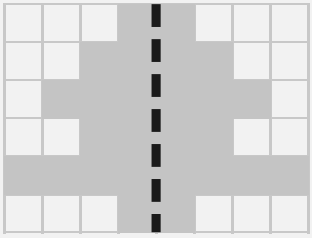
O T U Z

Halte einen Spiegel an den Buchstaben. Sieht er dann wieder ganz aus? Dann ist er achsensymmetrisch.

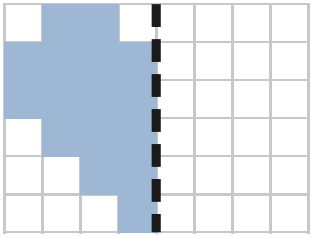
→ S. 32

Aufgabe 5 Male die Kästchen auf der anderen Seite der Achse an. Dann ist das Muster achsensymmetrisch. ☐

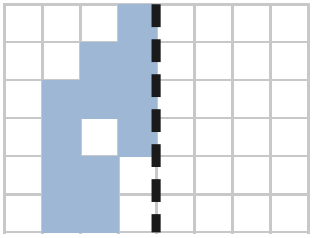
Beispiel



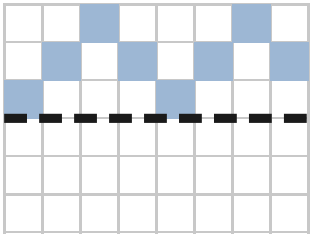
a)



b)



c)



Zähle, wie weit das Kästchen von der Achse weg ist. Male auf der anderen Seite genauso weit weg an.

→ S. 32

Kapitel 6 geschafft? Hake ab.

Ich erkenne achsensymmetrische Figuren. ☐

Ich zeichne alle Symmetrieachsen ein. ☐

Kürzel Lernbegleitung: _____

7 Kapitel 7 Spiegeln

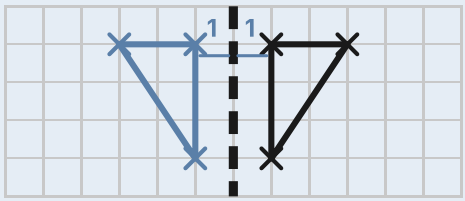
Ziel: Ich spiegele Figuren an einer Symmetrieachse.

Aufgabe 1 Lies den Merkkasten.

Erklärung

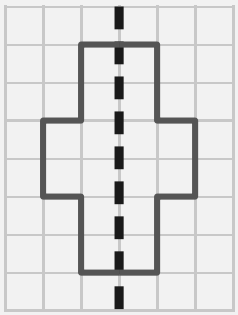
Merkkasten: So spiegelst du eine Figur

1. Zähle für jede Ecke die Kästchen bis zur Symmetrieachse.
2. Zähle auf der anderen Seite gleich viele Kästchen ab. Markiere die neue Ecke mit einem ×.
3. Verbinde die neuen Ecken mit dem Lineal.

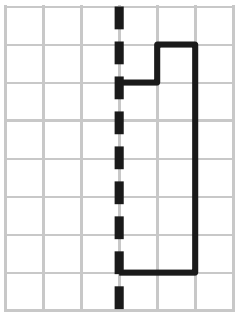


Aufgabe 2 Ergänze zu einer achsensymmetrischen Figur.

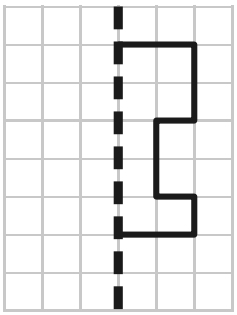
Beispiel



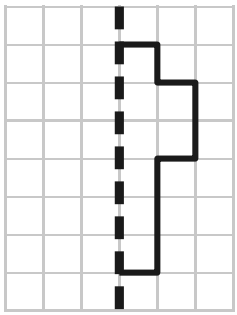
a)



b)



c)



Die gestrichelte Linie ist die Symmetrieachse. Spiegele jede Ecke an der Achse.

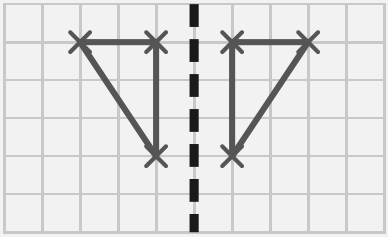
→ S. 32

Übung

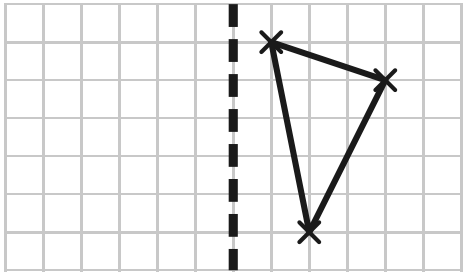
Aufgabe 3

Spiegele die Figur an der Symmetrieachse (- - -).

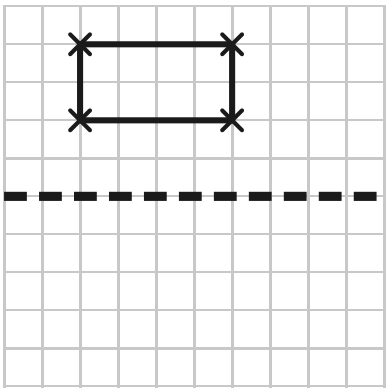
Beispiel



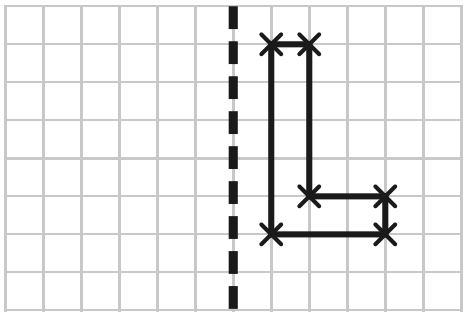
a)



b)



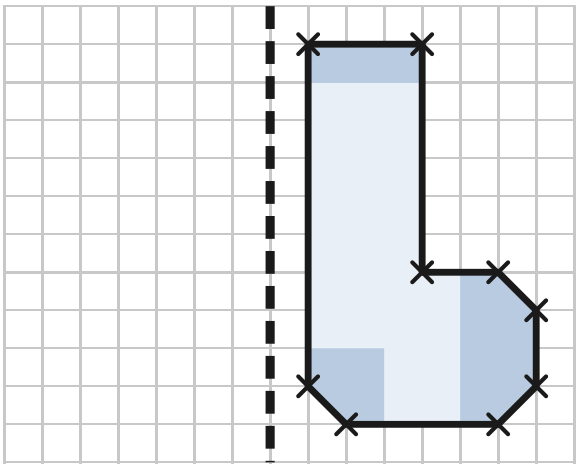
c)



Markiere zuerst die gespiegelten Ecken mit einem ×. Verbinde sie dann mit dem Lineal.

→ S. 32

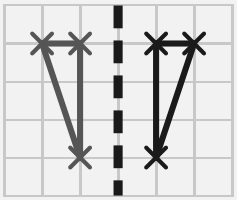
Aufgabe 4 In Lauterbach hat jemand einen Strumpf verloren. Spiegele den Strumpf an der Symmetrieachse. Dann ist das Paar wieder komplett. ☐



Spiegele zuerst die Ecken. Zähle die Kästchen bis zur Achse genau ab. → S. 32

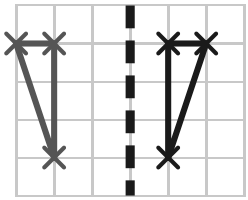
Aufgabe 5 Wurde richtig gespiegelt? Kreuze an. ☐

Beispiel



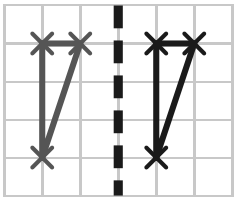
☒ ja
☐ nein

a)



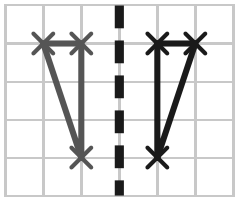
☐ ja
☐ nein

b)



☐ ja
☐ nein

c)



☐ ja
☐ nein

Zähle bei jeder Ecke: Ist sie auf beiden Seiten gleich weit von der Achse entfernt? → S. 32

Kapitel 7 geschafft? Hake ab.

- Ich ergänze Figuren zu achsensymmetrischen Figuren. ☐
- Ich spiegele Figuren an einer Symmetrieachse. ☐
- Ich erkenne, ob richtig gespiegelt wurde. ☐

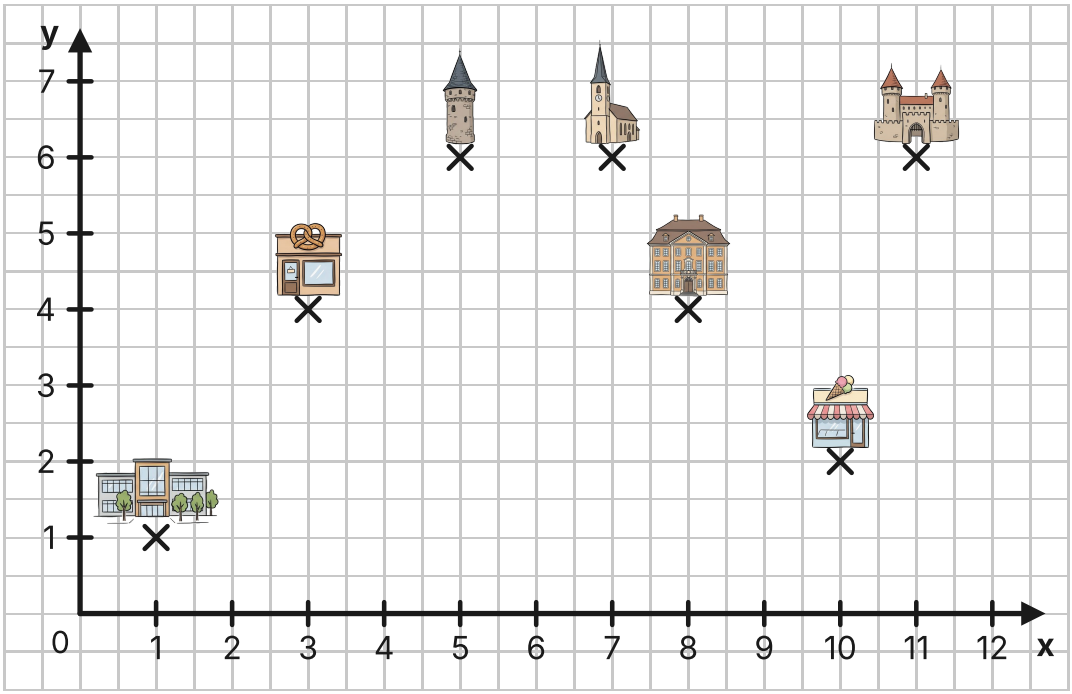
Kürzel Lernbegleitung: _____

8 Kapitel 8
Geometrie in Lauterbach

Ziel: Ich löse Geometrie-Aufgaben zu Lauterbach.

Aufgabe 1 Lies den Text. Schaue dir den Plan an. ☐

Die Klasse 5a der Schule an der Wascherde macht eine Schatzsuche durch Lauterbach. Ayla und Ben haben einen Plan mit einem Koordinatensystem bekommen. Jedes Bild zeigt einen Ort in Lauterbach.



Aufgabe 2 Wo liegt der Ort? Schreibe die Koordinaten auf. ☐

Beispiel Schule an der Wascherde (1 | 1)

a) Bäckerei (☐ | ☐)

b) Ankerturm (☐ | ☐)

c) Stadtkirche (☐ | ☐)

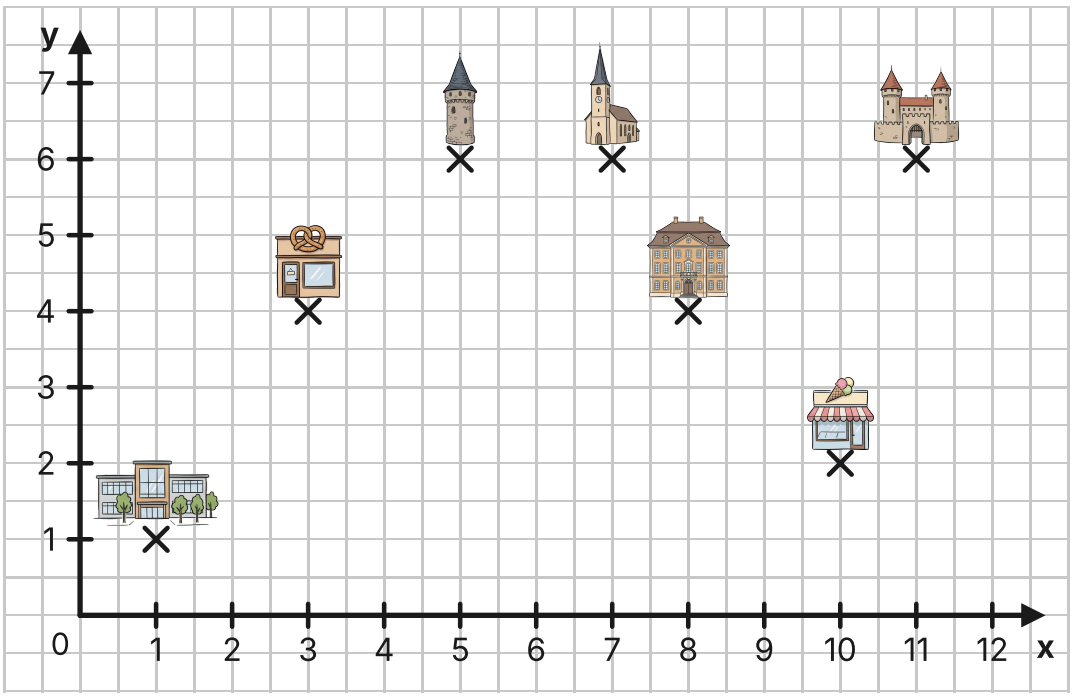
d) Hohhaus (☐ | ☐)

e) Eiscafé (☐ | ☐)

f) Schloss Eisenbach (☐ | ☐)

Das Kreuz × unter dem Bild zeigt genau, wo der Ort liegt. → S. 32

Übung



Aufgabe 3 Folge dem Weg auf dem Plan. Wo kommt das Kind an? Schreibe den Ort auf.

Beispiel Ayla startet an der Schule. Ayla geht 2 nach rechts und 3 nach oben. Bäckerei

a) Ben startet an der Bäckerei. Ben geht 2 nach rechts und 2 nach oben.

b) Mia startet am Ankerturm. Mia geht 3 nach rechts und 2 nach unten.

c) Jonas startet am Hohhaus. Jonas geht 2 nach rechts und 2 nach unten.

Fahre den Weg mit dem Finger auf dem Plan nach. Ein Schritt ist 1 cm, also 2 Kästchen. → S. 32

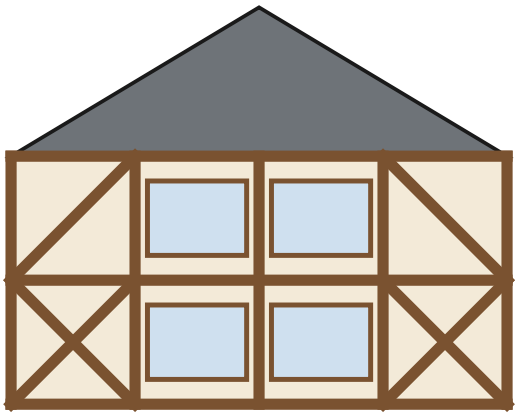
Aufgabe 4 Der Schatz liegt bei (9 | 1). Zeichne ein Kreuz × in den Plan. Welcher Ort ist am nächsten?

Am nächsten ist

Erst 9 nach rechts, dann 1 nach oben. → S. 32

Aufgabe 5

In der Altstadt von Lauterbach gibt es viele Fachwerkhäuser. Fahre die Balken mit Buntstiften nach.



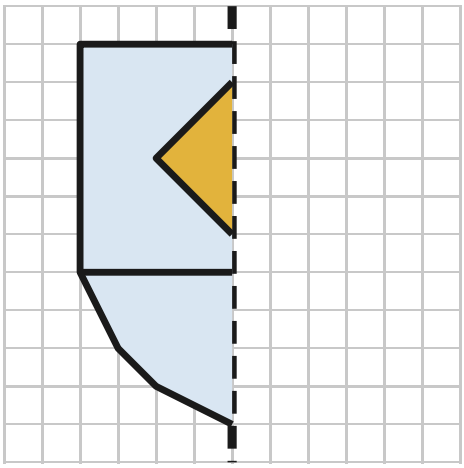
1. Fahre zwei Balken blau nach, die parallel zueinander sind.
2. Fahre zwei Balken rot nach, die senkrecht zueinander sind. Markiere den rechten Winkel.
3. Das Haus ist achsensymmetrisch. Zeichne die Symmetrieachse mit dem Lineal ein.

Es gibt viele richtige Lösungen. Senkrecht zueinander heißt: Die Balken bilden einen rechten Winkel.

→ S. 32

Aufgabe 6

Am Schloss Eisenbach hängt ein altes Wappen. Die rechte Hälfte ist abgeblättert. Ergänze das Wappen. Male es dann in den gleichen Farben an. ☐



Spiegele jede Ecke an der Symmetrieachse. Die Achse ist die Mitte vom Wappen.

→ S. 32

Kapitel 8 geschafft? Hake ab.

- ☐ Ich lese Orte auf einem Plan mit Koordinaten ab.
- ☐ Ich finde senkrechte und parallele Linien an einem Haus.
- ☐ Ich ergänze ein Wappen symmetrisch.

Kürzel Lernbegleitung: _____

Rückmeldung

Wie gut kann ich das? Kreuze an.

Mein Ziel		gut	übe ich noch
1	Ich unterscheide Gerade, Strecke und Strahl.	☐	☐
2	Ich messe und zeichne Strecken.	☐	☐
3	Ich zeichne senkrechte und parallele Geraden.	☐	☐
4	Ich bestimme Abstände.	☐	☐
5	Ich arbeite mit dem Koordinatensystem.	☐	☐
6	Ich finde Symmetrieachsen.	☐	☐
7	Ich spiegele Figuren an einer Symmetrieachse.	☐	☐
8	Ich löse Geometrie-Aufgaben zu Lauterbach.	☐	☐

Rückmeldung von meinem Lernbegleiter oder meiner Lernbegleiterin:

Gesehen:

Datum

Unterschrift Lernbegleitung

Extra-Seite zum Zeichnen

Datum: _____

Für Zeichnungen, Übungen oder Verbesserungen. Bei Bedarf kopieren.

Lösungen zum Kontrollieren

Kontrolliere erst, wenn du fertig bist. Verbessere Fehler mit dem Rotstift.

Kapitel 1: Gerade, Strecke und Strahl

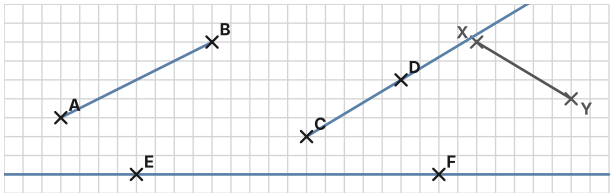
Aufgabe 2: **a)** Gerade; **b)** Strahl; **c)** nichts davon; **d)** Strahl; **e)** nichts davon

Aufgabe 3: Strecke – hat einen Anfang und ein Ende; Strahl – hat einen Anfang, aber kein Ende; Gerade – hat keinen Anfang und kein Ende

Aufgabe 4: **a)** richtig; **b)** falsch; **c)** richtig; **d)** richtig; **e)** falsch

Aufgabe 5: Strecke mit zwei Punkten an den Enden; Strahl mit einem Punkt am Anfang, er geht bis zum Rand; Gerade ohne Punkte von Rand zu Rand

Aufgabe 6:



Kapitel 2: Strecken messen und zeichnen

Aufgabe 2: **a)** EF = 6 cm; **b)** GH = 8 cm; **c)** KL = 2 cm

Aufgabe 3: **a)** AB = 7 cm; **b)** CD = 5 cm; **c)** EF = 4 cm; **d)** GH = 9 cm; **e)** KL = 6 cm

Aufgabe 4: Rechteck: AB = 6 cm, BC = 3 cm, CD = 6 cm, DA = 3 cm; Dreieck: PQ = 4 cm, QR = 5 cm, RP = 3 cm

Aufgabe 5: Miss deine Strecken nach: CD = 6 cm, EF = 3 cm, GH = 9 cm

Aufgabe 6: a) 6 Kästchen, b) 10 Kästchen, c) 4 Kästchen lang

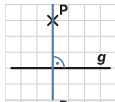
Kapitel 3: Senkrecht und parallel

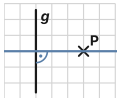
Aufgabe 2: **a)** ja; **b)** nein; **c)** ja

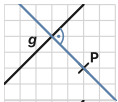
Aufgabe 3: **a)** parallel; **b)** nichts davon; **c)** senkrecht; **d)** nichts davon; **e)** parallel

Aufgabe 4: **a)** g ∥ h (oder g ⊥ b); **b)** h ⊥ b (oder h ∥ g); **c)** a ∥ c; **d)** e ⊥ a (oder e ⊥ c)

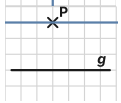
Aufgabe 5: **a)** **b)** **c)**



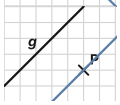




Aufgabe 6: **a)** **b)** **c)**







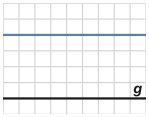
Lösungen zum Kontrollieren – weiter

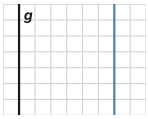
Kontrolliere erst, wenn du fertig bist. Verbessere Fehler mit dem Rotstift.

Kapitel 4: Abstand

Aufgabe 2: **a)** Weg 3; **b)** Weg 1

Aufgabe 3: A: 2 cm; B: 1 cm; C: 3 cm; D: 4 cm

Aufgabe 4: **a)** 

b) 

Kapitel 5: Das Koordinatensystem

Aufgabe 2: A (1 | 3); B (4 | 5); C (6 | 2); D (3 | 1); E (8 | 4)

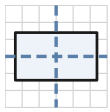
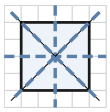
Aufgabe 3 und 4: Es entsteht ein Haus mit Dach.

Aufgabe 5: A (5 | 2); B (1 | 4); C (6 | 3)

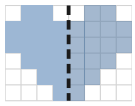
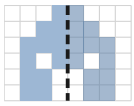
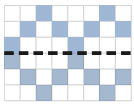
Aufgabe 6: P (0 | 3); Q (5 | 0); R (0 | 0); S (0 | 4); T (2 | 0)

Kapitel 6: Achsensymmetrie

Aufgabe 2: **a)** ja; **b)** ja; **c)** nein; **d)** nein; **e)** ja

Aufgabe 3: **a)**  **b)**  **c)**  **d)**  **e)** 

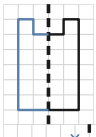
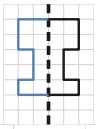
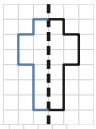
Aufgabe 4: achsensymmetrisch: A, E, H, O, T, U (H und O haben zwei Achsen); nicht achsensymmetrisch: F, L, N, Z

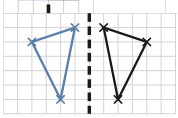
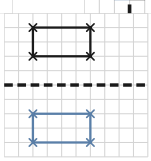
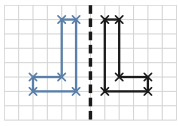
Aufgabe 5: **a)**  **b)**  **c)** 

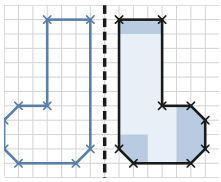
Lösungen zum Kontrollieren – weiter

Kontrolliere erst, wenn du fertig bist. Verbessere Fehler mit dem Rotstift.

Kapitel 7: Spiegeln

Aufgabe 2: a)  b)  c) 

Aufgabe 3: a)  b)  c) 

Aufgabe 4: 

Aufgabe 5: **a)** nein (zu weit von der Achse entfernt); **b)** nein (nur verschoben, nicht gespiegelt); **c)** ja

Kapitel 8: Geometrie in Lauterbach

Aufgabe 2: Bäckerei (3 | 4); Ankerturm (5 | 6); Stadtkirche (7 | 6); Hohhaus (8 | 4); Eiscafé (10 | 2); Schloss Eisenbach (11 | 6)

Aufgabe 3: **a)** Ankerturm; **b)** Hohhaus; **c)** Eiscafé

Aufgabe 4: Am nächsten ist das Eiscafé (10 | 2).

Aufgabe 5: zum Beispiel: parallel sind die waagerechten Balken oder die senkrechten Balken; senkrecht zueinander sind ein waagerechter und ein senkrechter Balken oder die beiden Balken vom Kreuz; die Symmetrieachse geht senkrecht durch die Mitte (Dachspitze).

Aufgabe 6: 